École nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications

Département Sciences du Numérique (SN)

# Rapport Projet Graphes

MOUFE DEFFO Ingrid Darline
MORIGINE Annamaria

## Table des matières

**1 Introduction** **1**

**2 Représentation de l'essaim sous forme de graphe** **1**

**3 Étude des graphes non valués** **1**
3.1 Degré moyen et coefficient de clustering . . . . . 2
3.2 Cliques et composantes connexes . . . . . 2
3.3 Plus courts chemins . . . . . 3

**4 Étude des graphes valués** **4**

**5 Conclusion** **5**

# 1 Introduction

Le déploiement d'un essaim de nanosatellites pose des défis majeurs en matière de communication et de connectivité. Ces satellites, capables d'échanger des données lorsqu'ils sont à portée les uns des autres, peuvent être modélisés sous forme de graphes afin d'analyser la structure du réseau et l'efficacité des communications.

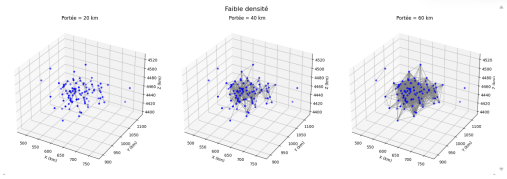
Le but de ce projet est de modéliser l'essaim pour trois niveaux de densité(faible, moyenne, forte) et trois portées de communication (20 km, 40 km, 60 km). L'étude comprend une analyse des graphes non valués pour observer l'impact de la densité et de la portée, suivi d'une analyse des graphes valués pour comprendre l'influence de la pondération. Nous avons utilisé Python en raison de ses bibliothèques adaptées aux analyses de ce projet notamment Numpy pour le calcul matriciel, NetworkX pour l'analyse des graphes et Matplotlib pour la visualisation des résultats.

# 2 Représentation de l'essaim sous forme de graphe

Les données satellites sont extraites de fichiers CSV contenant les coordonnées spatiales de chaque satellite. Chaque satellite est modélisé par un sommet, et une arête est créée lorsque la distance entre deux satellites est inférieure ou égale à la portée de communication.

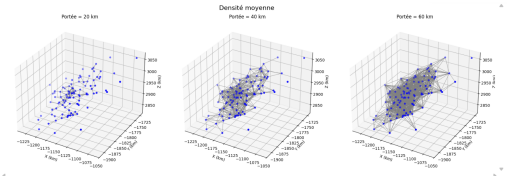
**1. Densité faible :**

- Portée de 20 km : Nombre d'arêtes=90
- Portée de 40 km : Nombre d'arêtes=571
- Portée de 60 km : Nombre d'arêtes=1471



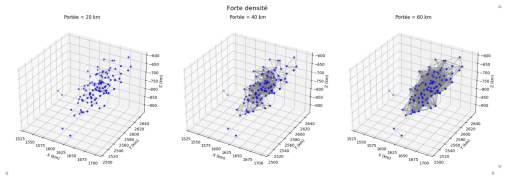

**2. Densité moyenne :**

- Portée de 20 km : Nombre d'arêtes=173
- Portée de 40 km : Nombre d'arêtes= 842
- Portée de 60 km : Nombre d'arêtes=1782




**3. Densité élévée :**

- Portée de 20 km : Nombre d'arêtes=186
- Portée de 40 km : Nombre d'arêtes=934
- Portée de 60 km : Nombre d'arêtes=1870




**Observation générale :** L'augmentation de la portée produit une augmentation du nombre d'arêtes, ce qui améliore la connectivité du réseau. L'effet est encore plus marqué lorsque la densité augmente.

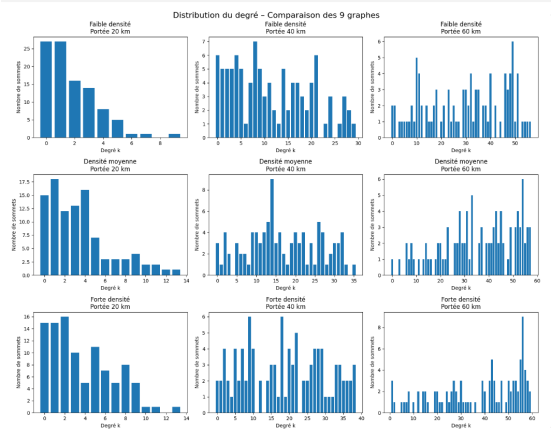
# 3 Étude des graphes non valués

Dans cette partie, nous analysons les propriétés topologiques des neuf graphes obtenus.

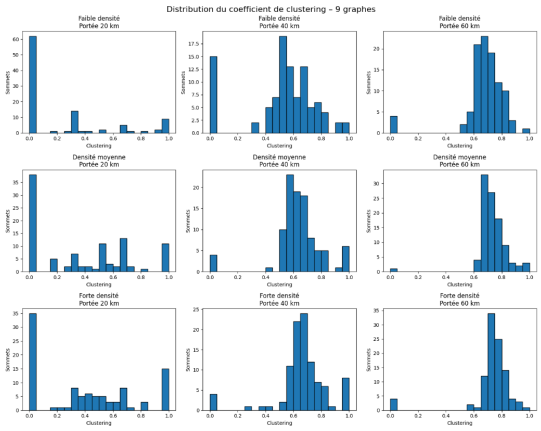
| Densité | Distance | Degré moyen | Clustering | Cliques | Composantes |
|---|---|---|---|---|---|
| Faible | 20 Km | 1.8 | 0.226 | 77 | 39 |
| | 40 Km | 11.42 | 0.520 | 147 | 8 |
| | 60 Km | 29.42 | 0.672 | 301 | 4 |
| Moyenne | 20 Km | 3.46 | 0.363 | 83 | 22 |
| | 40 Km | 16.84 | 0.636 | 171 | 4 |
| | 60 Km | 35.64 | 0.728 | 258 | 2 |
| Élevée | 20 Km | 3.72 | 0.398 | 85 | 23 |
| | 40 Km | 18.68 | 0.665 | 139 | 4 |
| | 60 Km | 37.40 | 0.728 | 200 | 2 |

TABLE 1 – Caractéristiques des graphes selon la densité et la distance.

## 3.1 Degré moyen et coefficient de clustering




Dist. du degré




Dist. du clustering

Le degré moyen mesure le nombre moyen de voisins par satellite. Il augmente avec la portée et la densité, ce qui indique une amélioration progressive de la connectivité.

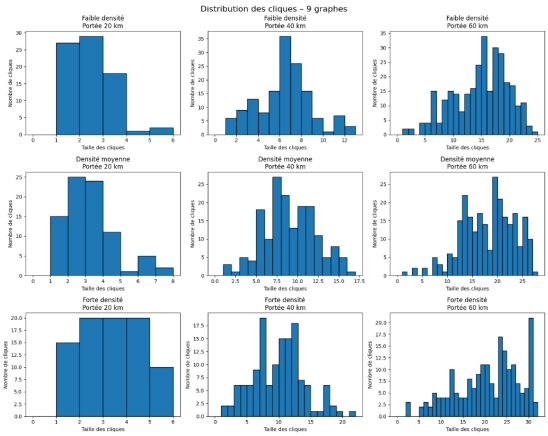
Le coefficient de clustering reflète la tendance des satellites à former des groupes fortement connectés. Sa croissance avec la portée montre une redondance locale accrue des communications.

Les distributions du degré et du clustering permettent d'observer la dispersion des connexions et la formation de sous-structures denses.

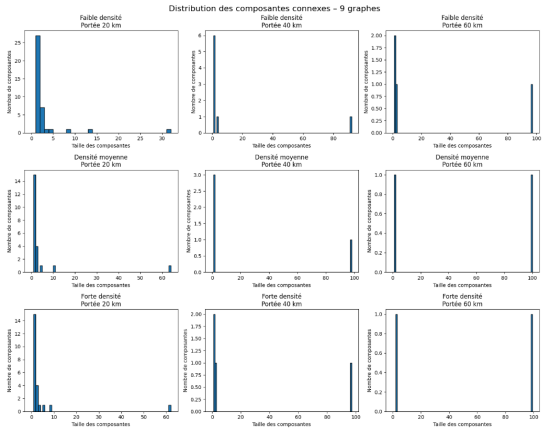
**Observation :** Plus la portée et la densité augmentent, plus le réseau devient homogène et structuré.

## 3.2 Cliques et composantes connexes

Les composantes connexes représentent les groupes de satellites capables de communiquer entre eux.



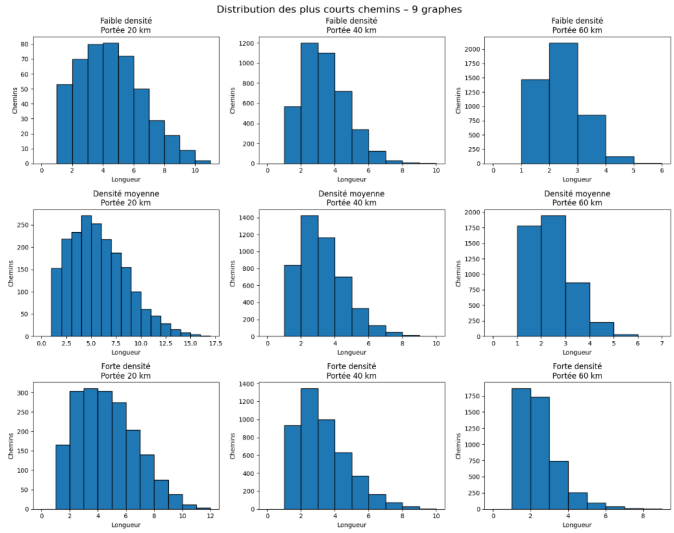

Dist. des cliques




Composantes connexes

**Observation :** On observe une diminution du nombre de composantes connexes lorsque la portée augmente. À forte densité, le réseau devient rapidement connexe.Les cliques, qui sont des sous-graphes complets, deviennent plus nombreuses et de plus grande taille avec l'augmentation de la portée. Cela traduit une forte interconnexion locale.

## 3.3 Plus courts chemins




Distribution des plus courts chemins

Les plus courts chemins sont calculés en nombre de sauts entre les satellites. Lorsque la portée augmente :

- la distance moyenne décroit ;
- la distribution des longueurs se concentre sur des valeurs faibles ;

– la communication devient plus efficace.

Cela montre que la connectivité globale du réseau améliore la rapidité des transmissions.

# 4 Étude des graphes valués

Dans cette partie, nous introduisons une pondération des arêtes pour une portée de 60 km.

Chaque arête reçoit un poids égal au carré de la distance entre les satellites. Cette pondération pénalise les communications longues et modélise un coût énergétique.

Les degrés, les cliques et les composantes connexes restent inchangés car ils dépendent uniquement de la structure du graphe. En revanche, les plus courts chemins sont fortement modifiés : le réseau privilégie des chaînes de liaisons courtes plutôt que des connexions longues directes.

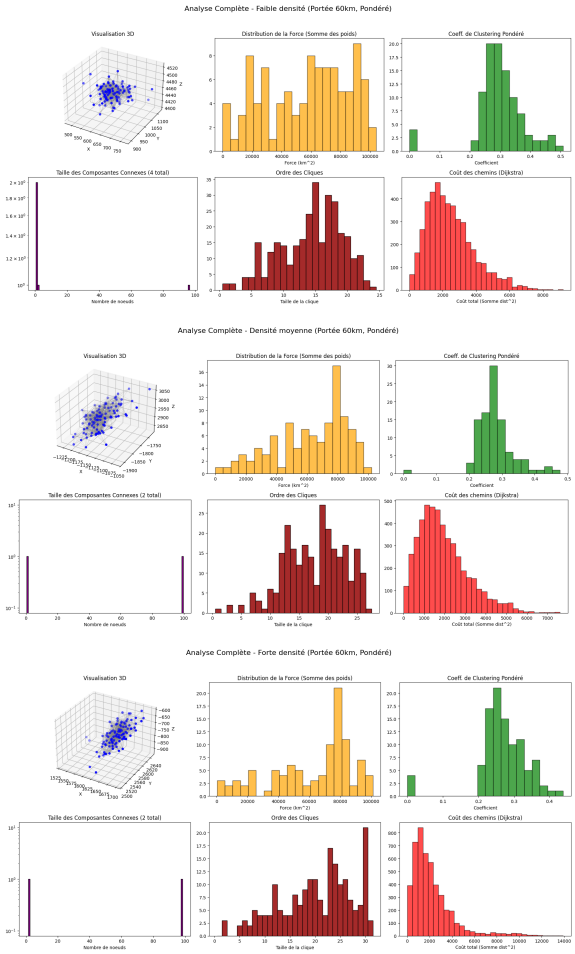
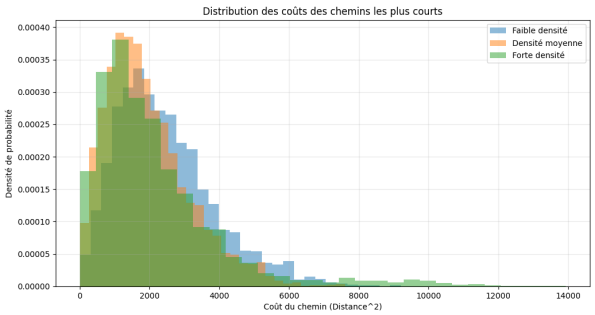



FIGURE 1 – *
Analyses complètes : Faible, Moyenne et Forte densité

Cela montre que la pondération influence directement l'optimisation des routes de communication.

Table 2 – Nombre total de plus courts chemins pour une portée de 60 km

| **Configuration (Densité)** | **Nb. total de plus courts chemins** |
|---|---|
| Faible | 4561 |
| Moyenne | 4851 |
| Élevée | 4754 |



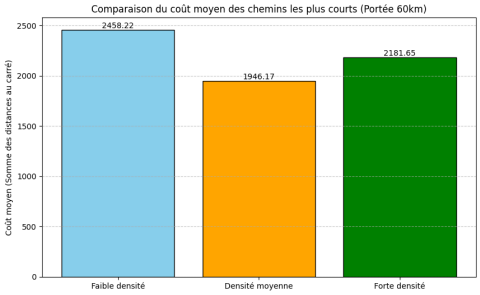




Figure 2 – *
Comparaison des coûts des chemins les più courts

**Observation :** Le passage aux graphes pondérés n'altère pas les caractéristiques de base (cliques, degrés, connexité). En revanche, il redéfinit les trajectoires optimales. L'analyse révèle que chaque couple de nœuds est relié par un unique plus court chemin, car la prise en compte de la multiplicité dei chemins optimaux ne modifie pas le total dénombré.

# 5 Conclusion

Ce projet a permis d'analyser les caractéristiques des réseaux formés par un essaim de nano satellites en orbite lunaire, en fonction de la densité et de la portée de communication. L'étude des graphes non valués et valués a permi de constaté des variations significatives dans la connectivité, les cliques et les chemins optimaux. En effet, l'utilisation de graphes pondérés dans la dernière partie montre l'importance des distances dans la modélisation des réseaux spatiaux. Ces résultats constituent une base solide pour les futures missions spatiales.